

blog_003：アンサンブルカルマンフィルタ（EnKF） — 「分身の散らばり」から共分散を作る

thermal-da-demo 研究ノート（blogシリーズ） — OpenFOAM+FrontISTR+データ同化

読む前に：OIから何を変えるのか

第2回の更新式を使いながら、共分散を毎回の予報メンバーから求めるのがこの記事の主題です。OIでもQは更新できます。EnKFは、温度とQの関係が時間とともに変わることとを標本共分散に反映しますが、正しい同定を保証するわけではありません。

読む順番	内容	実験の区別
§ 1～3	4メンバー・温度2点の手計算	説明用の数値例
§ 4～5	Qの更新と計算コスト	104：実ソルバ5メンバー。106：ROM60メンバーを分けて読む
§ 6	観測の種類・位置・時間の比較	106のROM実験。独立した実測での検証ではない

flowchart LR

A["異なる温度・Qのメンバー"] --> B["全員を次の観測時刻へ予報"]

B --> C["各員の温度から変位も予測"]

C --> D["メンバー方向の平均・共分散"]

D --> E["観測との差で各員を更新"]

E --> A

更新する温度と、観測として使う変位を区別してください。106では状態は $z = [T_0, \dots, T_4, q_{\text{scale}}, h]^T$ 、 $Q = 15q_{\text{scale}}W$ です。変位は温度から計算する観測予報であり、独立した状態として時間積分しません。ROMの h は放熱コンダクタンス [W/K] です。ROMの構築と全場復元は第4回へ進みます。

第3回は アンサンブルカルマンフィルタ（EnKF）です。前回（blog_002）のOIは背景共分散 B を決め打ちで固定しました。EnKFはここを変えて、

たくさんの”分身（アンサンブル）”を走らせ、その散らばりから共分散を毎回作り直す

のが特徴です。これにより 発熱量 Q と観測の共分散を予報から推定できます。推定精度は観測情報・モデル・初期分布・メンバー数に依存します。今回も 節点を減らした具体例で、行列を手で追いながら理解します。

OIとの一言の違い：OIは B を人間が置く／EnKFは B を分身の散らばりが教えてくれる。

1. アンサンブル（分身）とは

「予報がどれくらい外れるか（共分散 B ）」を人間が決めるのは難しい。そこで EnKF は、少しずつ違う初期値・パラメータを持った N 個の分身を用意して、全部シミュレーションで前進させます。そのバラけ方（散らばり）そのものが共分散になります。

分身1 ー

分身2 ー

：

分身N ー

みんな少しずつ違う → シミュレーションで前進

→ 散らばり方から共分散 C を作る

- 分身が 揃って動く2つの量は「相関が高い」→ 共分散の非対角が大きい。
- 分身が バラバラな量は不確かさが大きい→ 分散が大きい。

この共分散は状況に応じて毎サイクル作り直される（＝流れ依存）。ここが固定 B のOIとの決定的な差です。

2. EnKFの手順（1サイクル）

- 予報（forecast）：全分身をシミュレーションで次の観測時刻まで前進。
- 標本共分散：分身たちの平均とズレから共分散 C を作る。
- カルマンゲイン： $K = C_{zy}(C_{yy} + R)^{-1}$ （ C_{zy} =状態と観測の共分散、 C_{yy} =観測どうし）。
- 更新（analysis）：各分身を観測へ寄せる（観測には分身ごとに少しノイズを足す＝摂動観測法）。

$$x_a^{(m)} = x_f^{(m)} + K(y + \epsilon^{(m)} - Hx_f^{(m)}) \quad (m = 1, \dots, N)$$

更新後の分身の平均が推定値、散らばりが不確かさです。

2-1. 平均・共分散・コードを同じ向きで書く

N はメンバー数、 n は状態数、 p は観測数です。 m はメンバー番号、 f は予報、 a は同化後を表します。観測摂動は $\epsilon^{(m)} \sim \mathcal{N}(0, R)$ 、すなわち平均0・共分散 R の正規乱数です。

プログラムでは行にメンバー、列に状態を並べます。

$$Z_f = \begin{bmatrix} (z_f^{(1)})^T \\ \vdots \\ (z_f^{(N)})^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times n}, \quad Y_f \in \mathbb{R}^{N \times p}.$$

の第m行は、そのメンバーの状態から計算した温度・変位の観測予測です。

$$\bar{z}_f = \frac{1}{N} \sum_m z_f^{(m)}, \quad \bar{y}_f = \frac{1}{N} \sum_m y_f^{(m)}, \quad (dZ)_{m,:} = (z_f^{(m)} - \bar{z}_f)^T.$$

も同様に観測予測の平均を引きます。

$$C_{zy} = \frac{dZ^T dY}{N-1} \in \mathbb{R}^{n \times p}, \quad C_{yy} = \frac{dY^T dY}{N-1} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

例えば

$[C_{zy}]_{ij} = \sum_m (z_{f,i}^{(m)} - \bar{z}_{f,i})(y_{f,j}^{(m)} - \bar{y}_{f,j}) / (N-1)$ 。平均を同じ標本から推定するので標本共分散はN-1で割ります。時間方向やセル方向の分散ではありません。106の温度2点+変位2点なら $Z_f: 60 \times 7, Y_f: 60 \times 4, C_{zy}: 7 \times 4, C_{yy}: 4 \times 4$ です。

dacore/enkf.pyの主要計算は次のとおりです（ここでは偏差を拡大するインフレーションを省略）。

```
zbar = Zf.mean(axis=0)
ybar = Yf.mean(axis=0)
dZ = Zf - zbar
dY = Yf - ybar
C_zy = dZ.T @ dY / (len(Zf) - 1)
C_yy = dY.T @ dY / (len(Zf) - 1)
S = C_yy + R
# Sは対称なので、S @ K.T = C_zy.T を解く。
gain_T = np.linalg.solve(S, C_zy.T)
eps = rng.multivariate_normal(np.zeros(len(y)),
                               R, size=len(Zf))
Za = Zf + (y[None, :] + eps - Yf) @ gain_T
```

逆行列の記号は理論式に使用しますが、コードは連立方程式を解きます。変位に基準値の切片がある場合も、Yfに基準値込みの観測予測を渡せば同じ式で更新できます。

2-2. 「平均を更新」と「全メンバーを更新」の違い

更新式をN人分足してNで割ると、

$$\bar{z}_a = \bar{z}_f + K(y - \bar{y}_f + \bar{\epsilon}), \quad \bar{\epsilon} = \frac{1}{N} \sum_m \epsilon^{(m)}.$$

各乱数の期待値は0でも有限Nの標本平均 $\bar{\epsilon}$ は一般に0ではありません。次の手計算は $\bar{\epsilon} = 0$ の平均更新を説明します。実装では各員に異なる摂動を与え、更新後の散らばりも残します。その散らばりはモデルと有限標本に依存する推定であり、真の誤差そのものではありません。

3. 手計算で EnKF をやってみる（2点・分身4つ・観測1点）

3-1. 分身の予報

状態を2点の温度 $x = (T_1, T_2)$ とし、分身を 4つ用意して前進させたら、次の予報になったとします。

分身	T_1	T_2
初め	26	24
m2	30	27
m3	28	25
m4	32	28
平均	29	26

3-2. 散らばりから標本共分散を作る

平均からのズレ（deviation）：

分身	δT_1	δT_2
m1	-3	-2
m2	+1	+1
m3	-1	-1
m4	+3	+2

この手計算のCは温度2点の共分散（熱容量のCとは別）です。偏差行列は

$$dZ = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \frac{dZ^T dZ}{3}.$$

標本共分散は $C = \frac{1}{N-1} \sum_m \delta x^{(m)} \delta x^{(m)T}$ （ $N=4$ なので1/3）：

$$C = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} (-3)^2 + 1^2 + (-1)^2 + 3^2 & (-3)(-2) + \dots + 3 \cdot 2 \\ (-2)^2 + 1^2 + (-1)^2 + 2^2 \end{pmatrix}$$

読み方： $C_{12} = 4.67 > 0$ 、つまり「 T_1 が高い分身は T_2 も高い」と分身たちが教えている。この相関は人間が置いたのではなく、シミュレーションの結果から自動で出てきたものです。

3-3. カルマンゲイン

点1を観測（ $H = (1, 0)$ ）、観測ノイズ $R = 0.3^2 = 0.09$ 。

- 状態×観測の共分散 $C_{zy} = CH^T =$ 「 C の1列目」
 $= \begin{pmatrix} 6.67 \\ 4.67 \end{pmatrix}$
- 観測×観測 $C_{yy} = C_{11} = 6.67$

$$K = \frac{1}{C_{yy} + R} \begin{pmatrix} 6.67 \\ 4.67 \end{pmatrix} = \frac{1}{6.76} \begin{pmatrix} 6.67 \\ 4.67 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.987 \\ 0.691 \end{pmatrix}$$

3-4. 更新（平均で見る）

以下は観測摂動の平均を0とした計算です。有限メンバーの摂動観測法では、実際の平均には

$$K\bar{\epsilon}$$

が加わります。

観測 $y = 30$ （真値 $T_1 = 30$ 付近）。予報平均のハズレは $30 - 29 = 1$ 。平均の更新は

$$\bar{x}_a = \bar{x}_f + K \times 1 = \begin{pmatrix} 29 \\ 26 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.987 \\ 0.691 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29.99 \\ 26.69 \end{pmatrix}$$

点	予報平均	同化後平均	真値
点1（観測）	29	29.99	30
点2（未観測）	26	26.69	27

観測した点1はほぼ真値へ、未観測の点2も標本共分散の相関を通じて真値へ寄りました。やっていることはOIと同じ更新式ですが、共分散 C を分身から作ったのが違います。さらに更新後は 分身の散らばりが縮む（不確かさが減った、を表す）。

4. 発熱量Qへ情報が伝わる仕組みと、実計算の結果

OI (blog_002) では、固定 B のもとで 発熱量 Q が真値に届きにくいという弱点がありました（ σ_Q を100倍振っても Q は約9 Wで頭打ち）。EnKF はここで差が出ます。

EnKF では状態に Q も入れて 拡大状態 $z = (T_1, \dots, Q, h)$ にします。分身ごとに Q を少し変えて前進させると、

- 「 Q が大きい分身は温度も高い」という Q と観測の相関が、標本共分散に自動で現れる。
- しかもその相関は 加熱中・冷却中で変わる（流れ依存）。EnKF は毎サイクルこれを作り直す。

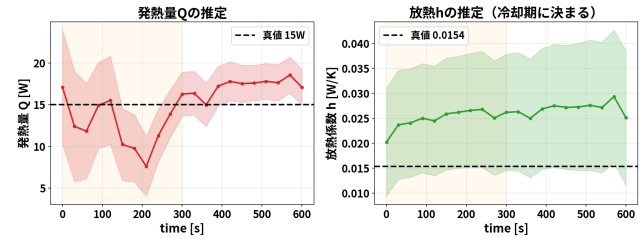
この相関を通じて観測との差を Q にも配分できます。以下は今回得られた結果であり、常に真値へ収束するという保証ではありません。本研究の実ソルバEnKFでは、でたらめ初期から

- 全セル温度RMSE **7.61 K → 0.011 K**
- 発熱量 $Q \rightarrow 14.93 \text{ W}$ （真値15 W、誤差約0.5%）

という結果でした。これは104の実ソルバ・5メンバー・60秒ごと10更新の実験です。OIとの差には設定の違いも含まれ、手法一般の優劣を証明する比較ではありません。

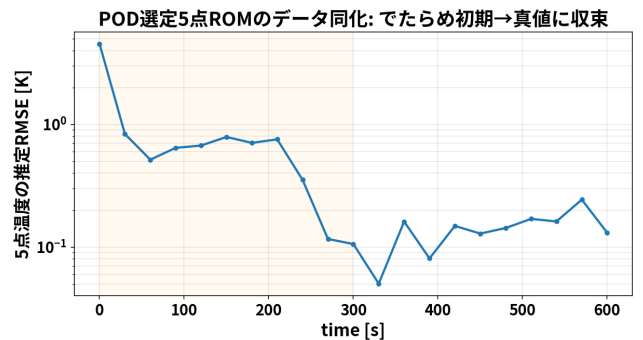
ここから下の2図は別の実験です。106のROM・60メンバー・温度P2のみの同化で、変位観測は使いません。真値も同じROM、seed=20260913、30秒ごと20更新。results/da_summary.yamlでは最終 $Q=17.08 \text{ W}$ （真値15 W）、

$h=0.02511 \text{ W/K}$ （真値0.01535 W/K）です。104の14.93 Wを示した図ではありません。



EnKFによる $Q \cdot h$ の推定

温度P2のみを同化したROMの Q/h 履歴。 Q にも h にも誤差が残っている。 h は壁面熱伝達率ではなくROMの放熱コンダクタンス。



温度RMSEの収束

同化を重ねるごとに全点温度RMSEが下がる。

5. その代わりのコスト

EnKF の弱点は 重さです。共分散を作るために 分身を N 個、毎サイクル全部前進させます。実ソルバ（OpenFOAM + FrontISTR）でこれをやると、

- OI（背景1本）：約1.2～1.6時間
- EnKF（5メンバー）：約13時間（予報が N 倍）

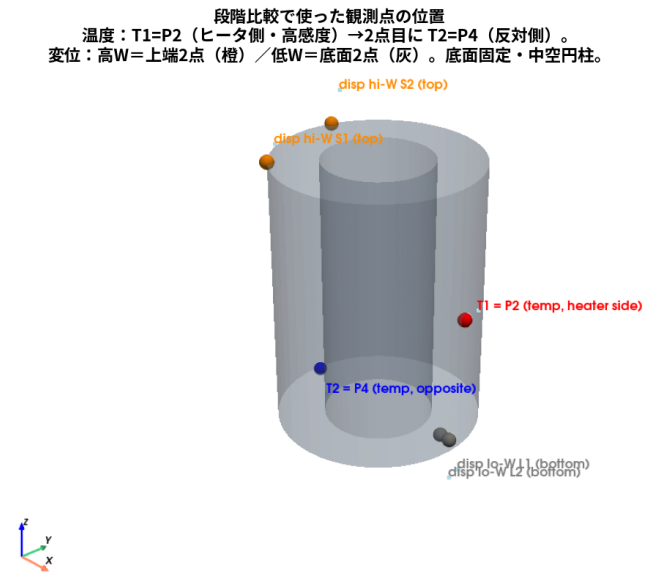
となります。実ソルバを複数回進める計算負担と、共分散を予報に応じて更新できる利点の比較です。これらは既存実行例の全体時間で、同一条件の速度ベンチマークではありません。この重さを避けるために 予報モデルをROMに置き換えるのが、106のPOD+Q-DEIMの役割でした（0～600秒が数秒で回るので、EnKFを何度も試せる）。

6. 観測を「どう増やすか」「いつ入れるか」 — ROM+EnKFの実験2つ

軽いROMの上でEnKFを何度も回せるようになったので、観測設計の実験を2つ紹介します。

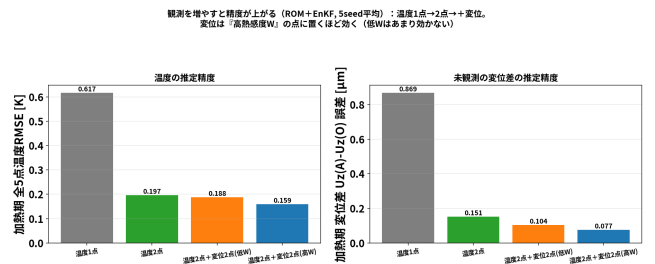
6-1. 今回の条件では観測の追加で改善した（温度1点→2点→+変位2点）

まず どこで観測しているか（この種の図はDA結果とセットで必ず示します）：



段階比較の観測点位置

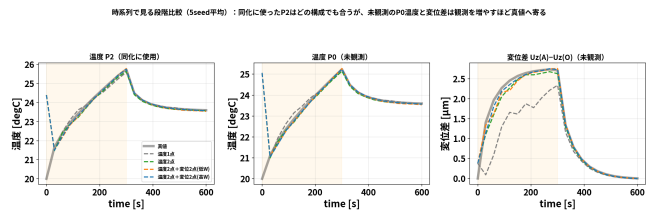
温度は T1=P2（ヒータ側・高感度）、2点目に T2=P4（反対側）。変位は高W=上端2点（橙）／低W=底面2点（灰）。底面固定の中空円柱。



観測構成の段階比較

ROM+EnKF・5seed平均。温度1点→2点で大きく改善し、変位2点を足すとさらに改善。そして同じ変位2点でも、熱感度 W の高い点に置いた方が効く（低Wだと効きが半減）。

時系列でも見てみます（同化に使った点と未観測点を分けて）：



段階比較の時系列

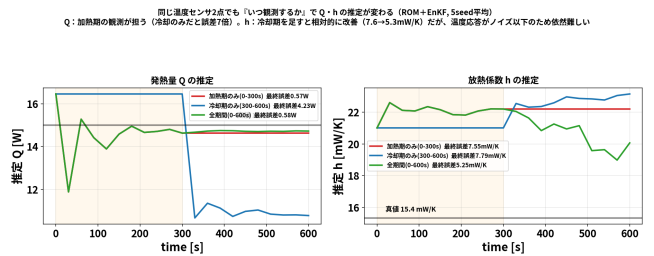
左＝同化に使った P2：どの構成でも真値に合う。中＝未観測の P0：温度1点（灰）は加熱期にずれる。右＝未観測の変位差 Uz(A)-Uz(O)：温度1点は大きく外れ、観測を増やす

ほど真値へ。同化に使った点だけの評価では不十分で、未観測の量で比べるのが公平です。

観測構成	温度RMSE（加熱期）	未観測の変位差誤差
温度1点	0.617 K	0.869 μm
温度2点	0.197 K	0.151 μm
温度2点+変位2点（低W）	0.188 K	0.104 μm
温度2点+変位2点（高W）	0.159 K	0.077 μm

6-2. 「いつ観測するか」で Q と h の推定が変わる

観測の効き目は場所だけでなく時間にもあります。同じ温度2点で、同化する時間窓だけを変えると：



同化時間窓の比較

直接感度 $\partial T / \partial Q$ は加熱期に大きく、 $\partial T / \partial h$ は冷却期に大きい。実験でも Q は加熱期の観測が担い（加熱のみ0.57 W ≈ 全期間0.58 W、冷却のみだと4.23 Wと7倍悪化）、 h は冷却期を足すと相対的に改善（7.6→5.3 mW/K）。ただし h は温度応答がノイズ以下のため依然難しい。

まとめると、観測設計は「どこで（空間）・何を（種類）・いつ（時間）」の3軸で考える、というのが実験から見えた形です。

7. 3回のまとめ

回	テーマ	キモ
blog_001	CHT→熱膨張+熱伝達率	固体+空気を一体で解き、温度→変形、面ごとの h を診断
blog_002	OI データ同化	感度で観測点を選ぶ／固定 B で軽く更新／ Q は弱可同定
blog_003	EnKF	予報から共分散を更新／ Q の同定精度は条件に依存／実ソルバでは重い

3つを貫くメッセージは、「少数の観測から全体（温度・変形・熱源）を推定する」こと。そのために どこを測るか（感度）・どう共分散を作るか（固定 B か分身か）・どう軽くするか（ROM）を使い分ける、というのが本研究の骨格です。

参考（元になった実装・詳細）

- OI/EnKF のアルゴリズムと数式：
00_data_assimilation_algorithm.md

- EnKF がなぜ重いか・ROM化の動機：
00_data_assimilation_algorithm.md の E 節
- 全ストーリー：02_full_story.md